DOI:10.15896/j.xjtuskxb.202303001

九位院士、校长谈“人工智能赋能高等教育”

——“‘人工智能赋能教育’中国工程科技论坛”会议综述

本刊编辑部

西安交通大学,陕西 西安 710049

开放科学(资源服务)标识码(OSID)

【摘要】作为新一轮技术革命的前沿领域,人工智能为高等教育高质量发展塑造了新的发展动能。在“‘人工智能赋能教育’中国工程科技论坛”上,潘云鹤院士聚焦人类进化方式以及人工物的进化历程,论述了人类与人工器物和知识共同进化的过程,探讨了人工智能(AI)、大数据在人工器物创造中的作用。赵沁平院士通过梳理教育数字化的技术、思维和方法要素,分析了信息技术对教育发展的影响,提出虚拟现实(VR)+教育的发展趋势和问题。高文院士根据新一代人工智能对人才的需求,介绍了鹏城实验室开源智能平台的“云脑”生态及大模型计划。龙腾院士通过分析数字时代智慧教育的新机遇以及人工智能赋能教育的新趋势和新挑战,提出通过科技伦理、智能算法、教育隐私保护来实现人工智能技术的智用、致用、治用和制用。倪明选院士分析了人工智能环境下的教育生态系统,基于香港科技大学(广州)的改革实践,提出以科技赋能高等教育,以人工智能重构学生素养塑造模式。单忠德院士以数字化转型驱动高等教育转型升级为基础,提出把握数字技术赋能高水平人才培养的时代坐标、构建数字技术赋能高水平人才培养的创新体系、优化数字技术赋能高水平人才培养的一流生态。郑庆华校长针对人工智能时代的教育变革,提出知识森林个性化导学引擎,通过分析 ChatGPT 的优势和局限,对智慧教育发展提出“一硬、一软、六个工程”建议。冯夏庭院士针对 ChatGPT 等人工智能带来的挑战,介绍了东北大学以数字化赋能治理能力、以人工智能助推教师队伍建设、以智能技术赋能未来人才培养的探索和实践。郑南宁院士分析了人类智能的本质和边界、人工智能赋能的知识生产、人工智能赋能教育存在的风险以及由 ChatGPT 引发的对“学习”和“教育”的思考,提出人工智能时代需要重新定义学习和教育。

【关键词】教育数字化;智慧教育;高等教育;人工智能;虚拟现实;OpenAI;ChatGPT

【中图分类号】G640 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1008-245X(2023)03-0001-15

人工智能发展关乎未来世界走向,作为新一轮科技革命的重要组成部分,人工智能为高等教育发展带来了新挑战与新机遇。党的二十大首次将“推进教育数字化”写入报告,这是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署,赋予教育在全面建设社会主义现代化国家中新的使命任务。2023 年 4 月 15 日,由中国工程院主办,西安交通大学、联合国教科文组织国际工程科技知识中心(IKCEST)共同承办的“‘人工智能赋能教育’中国工程科技论坛”,围绕人工智能赋能教育的新范式、人因要素、认知环境、大数据知识工程等信息技术与教育融合的前沿问题与重要方向,邀请多位中国工程院院士、高校校长出席论坛作专题报告。《西安交通大学学报(社会科学版)》整理了本次会议的主要内容,以期借助人工智能技术发展,探索高等教育改革新赛道,在新技术革命中把握发展脉搏,走在时代前列,不断引领未来发展。

一、人和 AI 将共同进化

中国工程院院士、浙江大学原校长潘云鹤认为,从人的发展历史角度,人工智能是人类进化方式的改变。1858 年 7 月 1 日,查尔斯·罗伯特·达尔文与阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士在伦敦林奈学会上宣读了关于“进化论”的论文,达尔文在次年出版的《物种起源》一书中系统阐述了他的进化学说,由此进化论正式被提出。1865 年,奥地利植物学家孟德尔提出了染色体遗传学,为进化论补充了更多的思想。进化论认为,生物种群的

进化大致分为三步:第一步是基因的自然变异;第二步是自然选择,这个选择基本上是互相竞争、适者生存的结果;第三步是繁殖扩大,强者、适者能够扩充,从此生物不断进步、循环而进化。但是,猿进化成人以后,达尔文的进化论很难再解释人类的起源,主要原因是出现了进化屏障,比如繁殖扩大减弱了,随着出生人口越来越少,优秀种群的扩大也就越来越困难。过去的竞争逻辑是择优选择、适者生存,人类的伦理和医学的发展反而保护了弱者、病者、残者、幼者不被淘汰,例如幼年的狮子、老虎虽然跑得不快,但人类用伦理把它们保留下来了。现在的战争方式由打击弱者变为瞄准强者,如智慧炮弹与定点清除打法。总之,达尔文的进化论在现代人类社会遇到了很多进化的屏障。

尽管如此,人类的发展却越来越快,这和达尔文的生物进化论并不一致,原因在于人类创造了一种新的进化方式——人工物。从制造和使用工具到制造、使用新材料,再到建造新建筑、发现新能源……人类不断发明和制造出更多复杂的人工器物。

(一)人工物的进化历程

人工器物的本质是其本身会迭代进化,其进化速度远快于生物进化的速度。与进化论不同的是,人工器物的发展不但速度快,而且具有突破性的升级。人制造的东西被称为人工物,从历史上看,引导人类和人工物的共同进化有三次比较大的加速,也就是人工物进化的三个台阶。

人工物的第一个台阶是人工器物。人类能够制造人工器物,标志着人类从猿开始变成了人,从人猿变成了猿人。世界大概在300万年前、中国在180万年前出现了石器和猿人的痕迹,开始进入石器时代。人工物的第二个台阶是文字,人类可以系统建立信息,这大概始于3 300年之前的甲骨文。人工物的第三个台阶是始于21世纪的人工智能、大数据。这是人类发展的三个台阶。

人类由第一个台阶到第二个台阶用了约180万年的时间,而从3 300年前到现在,短短几千年就已经产生了金属、纸、印刷、机械、高层建筑、电视、电话、汽车等。所以,文字的出现使人类的发展发生了质变。因为有了可存储,可传播、发展的文字信息系统,人工物、人工器物的发展明显加速。可以说,语言文字系统是进化的加速器,不但可以记录、保存信息,而且能起到组织的作用,将信息组织为知识。人既创造了人工器物,又创造了很多知识;既是器物和知识的传播者,又使彼此互相影响、互相深化、互相迭代地发展和传承,从而构成人工智能和知识的模型,这其中,人处于中心地位。

进入21世纪以来,随着大数据、人工智能的崛起,人类发展进入第三个台阶,而人工智能是进入这个台阶的关键。基于互联网、传感器、大数据、人工智能2.0,提出了大数据智能、群体智能、跨媒体智能、人机混合智能、增强智能和自主智能五个方向,其中一半是讲知识创新,一半是讲人工器物传承。所以,知识创新也要考虑人工智能在创造人工器物创新中的作用,并促进其发展。

在人工智能和人工器物、文字信息共同进化的过程中,技术发展得越来越好,阿尔法、元宇宙、ChatGPT,各种各样的智能系统不断涌现。人工智能的发展对现代社会的发展起到非常重要的作用。人工智能是创造知识的强大工具,大数据智能、跨媒体智能和群智系统的结合会大大提高知识生长的速度与使用水平。人工智能从逻辑知识到模拟人的广泛知识和知识的推理,提出了各种各样的知识表征方式:20世纪出现了搜索技术;21世纪瞄准了学习、识别、声音设备,ChatGPT用自然语言进行人机交互和AI生成,使得交互的方式更加有效和智能。人工智能和人类的进化使得知识的进化规律从点状初步过渡为链式,现在逐渐向网状知识发展。人工智能在促进人工器物发展中有很大的作用,智能自主和群智技术促进了人工器物的使用和创造,构成了群智系统。所以,人和人工智能同时使用和创造知识,知识系统在人工智能出现以后会得到新的大发展,这也会使得人工器物得到大发展,设计、生产、交换、使用、维护的产品创造迭代会越来越高效、越来越快速,原材料、零部件、成品的供应链会越来越顺畅、越来越迅速,资金流、人流、设施平台、物流、信息流的市场组织也将会越来越优化。人工智能的发展使得人造器物的生产以及围绕它的经济行为大大改善和提高。人既创造了人工器物,创造了知识,还创造了人工智能,人工智能同时会不断地创造新的知识和新的器物,所以人和人工智能将共同合力创造知识和人工器物。当然,人和人工智能的区别在于,人同时创造了人工智能以及控制人工智能。

(二)人工物促进人的生物进化

如今,人类的生存很难离开人工物,人类活动大部分都依靠人工物的知识和掌握人工物的能力,人工物改变了人的生物特征。得益于医学、住房、食品等人工物水平的提高,人类寿命大大延长。新中国成立初期,中国人的平均寿命是40.8岁,到2022年已经提高到77.93岁。人类的结构特征也发生了改变,大脑越来越发达,人成长过程中的教育越来越重要。两三百年前,中国人的平均受教育时间是10年,学习内容主要是四书五经;而现在中国人最高情况下要接受21年的教育:中小学12年,10余门课;本科4年,一般为30门课;硕士博士5年,学的课也不少,更重要的是在研究中学习。除课程外,学习的方式也变得多种多样,过去是教师讲、学生背,现在除了课堂的传授,还要进行操作实践、自学、科

学研究等。学习工具也变得越来越重要，与过去简单直接的学习工具相比，未来 ChatGPT 将成为一个重要的学习工具。人工智能已经成为强大的编写、答疑和学习工具，可以从论文、书籍和数据中实时新编教材，改变了过去几百、几千甚至几万人同用一本教材上课的情况。人工智能可以为不同的学生定制不同的教材，例如“计算机数据结构和算法”课程的教材，针对不同的学生可以不一样。人接受知识的方式也发生了变化，过去是课堂教授，如今除了课堂以外，通过使用手机、网络、人工智能也可以接收到很多知识。书籍编写也应该从过去的以作者为中心转变为站在读者的角度考虑安排内容。这样一来，每一位读者的画像就越来越重要，根据不同的读者画像进行知识增减，才可以编出实质的教材。

人类寿命的延长带来了人的学习和教育的变化，更重要的变化是已经开始促进生物进化的知识、工具与能力。例如，在农业种子的选择上，从过去挑选优秀的种子发展到用杂交的方式培育优秀的种子，再到现在可以用基因工程的方法创造优秀的种子。这个种子自然界不存在，但是可以通过自然界存在的东西改造它，使它变得更加优秀。

（三）结语

180 万年以来，人类进化之所以越来越快，是因为人类先后与人工器物和知识共同进化，知识和人工器物都是人工的。21 世纪的人工智能、传感器网与大数据的参与，打开了知识和人工器物的发现、集聚、使用、创造和学习的新天地，同时也将改变生物进化。人工智能发展千姿百态，未来除了要考虑伦理方面的规范，以保证技术可以使人类可持续发展外，还要紧紧扣住人工智能发展的三大方向，并引导人工智能在三个方向上发展：一是用人工智能提高人类知识的发展水平；二是用人工智能提高人工器物的创造水平；三是提高人对人工智能的理解、控制和合作水平，使人工智能这匹“良驹”，始终为人类服务。

二、虚拟现实：教育数字化的新型支撑平台

近几年，“数字”成为一个热词，数字经济、数字产业、数字中国，特别是“教育数字化”首次写入了党的二十大报告。党的二十大报告明确提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”，使中国的教育信息化建设进入一个新的发展阶段。实际上，教育信息化一直深受党和政府重视，教育信息化也始终在发展的路上，并不断推动中国教育事业的改革发展以及教育的公平公正。中国工程院院士、教育部原副部长赵沁平指出，人工智能赋能教育实际上是科技赋能教育，人工智能赋能教育具有时代特征。目前，科学技术对教育模式以及教育形态的发展，特别是教育公平，都有很大的推动和促进作用。科学技术特别是信息技术发展到人工智能阶段，给予教育的推动具有空前的、重大的意义。教育数字化有三个要素：一是教育数字化技术与平台，侧重于技术；二是教育数字化思维与能力，或者说教育数字化素养；三是教育数字化的教学方法，教育数字化治理和教育教学评价。

（一）信息技术对教育发展的影响

信息技术对教育的发展一直有很大的影响，特别是在推动和促进教育新形式、新方式，促进教育公平公正方面起到了很大的作用。广播电视、计算机、互联网，都对教育模式和形态产生了很大影响，互联网＋教育中的慕课技术以及远程教育的发展，对维护教育公平、打破教育数字鸿沟发挥了很好的作用。人工智能和虚拟现实、大数据等技术的发展，使技术对教育的推动和促进，特别是对教育的改革以及教育新模态的发展发挥了更深刻的作用。

运用技术模拟仿真教学内容，让学生形象地认知教学内容和操作实验，一直是教育界特别是教育技术追求的目标，基于虚拟现实（VR）的教学在这方面达到了一个新境界。以医学教学为例，对主体、人体的模拟仿真用于医学教育已经有两三千年的历史，中国出土最早的一个经脉漆木模型上就绘制了经络图形用于教学，属于实物模拟仿真；随着仿真技术的发展和教学的需求，后来发展了“实物＋机电”的仿真，除了可以外观示教，还可以进行一定的操作，如针对溺水或者呼吸不畅的抢救、按摩训练等；发展到虚拟现实以后，医学教学的示教、实操以及手术方案的制定、预演、培训和规划均可以在虚拟人体上全面操作。

虚拟人体是对真实人体的细胞、组织、器官、系统等多尺度的构成单元进行多模态、多源数据采集，并通过几何、物理、生化、生理建模而构成的数字化人体，这一技术难度非常大，只能循序渐进。目前，我国在心脏、肝脏、肺、胃、口腔等领域都有器官模型，且均用于手术的训练和培训，甚至还可以做手术规划，有了设计方案，加上一个预演、评价、优选的平台，就可以像飞行员试飞一样，在虚拟病体器官上演练，而且可以设置各种异常情况进行培训。目前，虚拟人体经历了可视人体到几何人体、物理人体，然后到数字人体的发展过程。物理人体具有几何、物理特征；数字人体用于医疗，可以进行医学研究、医疗手术规划、预演，甚至药物研发，可以全方位地支撑医学教学。例如，人体解剖示教是数字人体最起码的功能，师生可以在数字人体上对人体器官进行拆卸、装配等。与之相比，实物实材的重用性差、消耗性大，数字人体则可以不断更新和升级换代。手术操作训练方

面,目前国内已有几十家医科院校使用VR展示口腔手术的模拟训练,并将其应用于实践中的腹腔镜手术。

医学外的其他学科也在运用技术模拟仿真教学内容,如科学教学中可以应用VR将宇宙、太阳系的模型更加逼真地展示给学生;体育教学中把动作实时拍摄下来,从各个角度、各个时刻分析体育动作;机械教学中可以应用VR学习如何装配、拆装、维护等。除此之外,VR图书、VR教科书也很有发展前景。

(二)VR+教育的发展趋势

虚拟增强技术对教育的推动主要体现在两个方面:一个是虚拟现实,即模拟仿真教学内容和教学场景,如在医学教学中模拟病体、人体;另一个是人工智能技术,即模拟人的智能,包括教师和教辅人员,如在医学领域,VR可以取代和辅助医生。此外,大数据还可以用来分析教师和学生的教学效果,等等。可以说,大数据、人工智能、虚拟现实、互联网技术等共同对智慧教育、智慧校园给予支撑。需要指出的是,学校教育的主体还是教师,教育技术只是辅助,特别是针对创新思维、人文素质等方面的培养,需要的是人对人,而不是机器对人。

VR+教育的发展具有如下趋势:一是会出现大量的VR教育教学应用系统,它和人工智能、大数据、互联网等共同支撑智慧教育的发展;二是会出现基于虚拟现实教学环境的教学模式与学习方法,特别是在人工智能和虚拟现实结合以后,教学模式和学习方法会对教育教学改革、教育教学方法的改变起到推动和促进作用;三是会形成一批硬件设备、平台软件与研发工具软件、虚拟现实教育设备标准等,带动形成新的虚拟现实教育仪器设备产业和VR教育服务产业,由此会带来一个新兴的产业。

VR+教育的发展还有一些需要突破和思考的问题:

首先,在技术方面。一是与教学内容相关的各类数据的获取;二是深度物理建模、生理建模、教育应用中人的行为模型,这些均与人工智能有关;三是模型的可信性,用于教育的模型一定要可信、可靠;四是自然化交互机制与实时逼真响应,这一技术如果可以在互联网进行实操,将会对教育产生更大推动作用;五是人工智能与虚拟现实的结合,它们之间有天然的联系,需要在技术上进行更深入的研发。

其次,对教学方法的影响方面。一是要考虑虚拟现实课程教学将达到的效果与需求,选择合适的VR课程教学片段用于教学方案与过程的创意设计。由于构造虚拟现实的教学场景成本较高,需要在创意设计上考虑哪些用文本、哪些用图片、哪些用三维呈现,以达到最好的效果。二是要考虑虚拟现实教学效果的评价,即比较研究教师采用虚拟现实以后,教学效果是否提升。三是要考虑基于虚拟现实场景新的教学模式、方法以及对教师提出的新要求,注重提升教师的数字化思维和数字化能力,特别是数字化素养的提升。四是要考虑虚拟现实教育心理学与虚拟现实社会学,即在教育场景下使用虚拟现实对学生,尤其是学前龄儿童教育阶段的影响。

(三)结语

技术,特别是信息技术的发展会对教育教学方法、模式、效果等带来深远影响,教育界要主动拥抱新技术、运用新技术,不断突破教育发展瓶颈,使教育更公平、更高质、更有效,同时要重视研究新技术可能对教育、伦理等带来的新问题、新挑战,不断改革,推动人类社会的进步。

三、开源智能平台赋能新一代人工智能教育

人工智能概念被提出的1956年通常被认为是人工智能元年,至今已经经历了60多年。中国工程院院士、鹏程实验室主任高文提出目前人工智能发展经历了三个阶段:自1956年人工智能的概念提出以后,第一个30年,即人工智能发展的第一次浪潮,主要是人工智能从逻辑推理开始演进;第二个30年,即1986—2016年,是以知识工程为主的第二次人工智能浪潮;第三个阶段,即2006年至今,是以深度学习为主的第三次人工智能浪潮。估计十几年或几十年以后,会有下一个强人工智能的出现。

(一)关于新一代人工智能的人才需求

在人工智能研究方面,特别是在最近的第三次人工智能浪潮当中,中国其实并不落后于其他国家的布局。2017年,国务院发布中国"人工智能2.0",总体目标是2020年与世界先进水平同步,2025年部分达到世界领先水平,2030年总体达到世界领先水平。

新一代"人工智能2.0"中比较关键的是大模型。大模型推动了关键技术突破和关键应用创新。最近爆火的ChatGPT,包括后续的GPT4以及VIT等通用智能模型发展迅速,在国内外引起了轰动,有人甚至将其说成是自iPhone手机以后的信息领域的又一次重大突破。它其实和AlphaGo等人工智能是一脉相承的,不同之处在于,前几次人工智能主要是以谷歌(Google)投资为主的团队。开放人工智能公司(OpenAI)主要是以微软(Microsoft)投资为主的团队,这两个团队的区别在于,前者更多面向科学目标,后者更看重产业目标。

中国的人工智能发展早期比较滞后,大概从六七年前开始,迄今而言发展水平已经相当不错。中国人工智能的发展有四个优势和四个短板,即"四长四短"。其中,"四长"指的是具有开放的政策,海量数据资源,丰富的应用场景,数量多、成长快的青年人才;"四短"体现在人工智能基础理论和原创算法较少、高端芯片和关键零

部件还未实现自主可控、有影响力的人工智能开源平台不多、高端人才数量不足。

在过去的五年中，中国的人工智能取得了一定的进展，但还未彻底改观，如在高端芯片领域依旧存在被“卡脖子”风险，数据等领域在 ChatGPT 浪潮的冲击下，优势有所减弱，反而暴露出一些劣势。但是，青年人才集聚以及应用场景丰富的优势依然存在，为此，应该与时俱进、补齐短板。此外，人工智能领域高端人才总量不足是中国长期面临的挑战，这涉及方方面面，包括整个技术体系、产业和高端人才培养能否融合紧密，产教、科教是否紧密融合，产业应用的融合做得好不好，等等。这些问题都可能对高端人才的培养产生巨大影响。

培养人工智能领域的高端人才，不仅是培养他们写论文，或者在实验室小规模做一些模型，更为重要的是，培养高端人才的算力。人工智能的高端人才在“系统”方面一定要具有非常强的能力，这个“系统”指的是会应用大规模的人工智能算力来解决问题，并带领团队在大的算力上完成一个模型，这样才真正对产业、对行业有重大的推动作用。

“鹏城云脑 II”是一个一级智算平台，主要做人工智能大规模训练，一级是 10^{18}/秒，被称为智算平台。“十三五”“十四五”期间，“鹏城云脑 II”已经成为一个国家级的科技基础设施，为新一代人工智能开放创新平台提供了强有力的支撑。它既可以做理论研究，为核心技术提供训练和支撑，也可以为智能应用提供超大规模的人工智能模型，用以支持各种各样的应用。正在设计中的“鹏城云脑 III”，其算力是“鹏城云脑 II”的 16 倍，算力更强，训练速度更快。原来需要两个月训练完成的内容，用“鹏城云脑 III”3～4 天就可以训练完成，效率大幅度提高。除了训练速度快，“鹏城云脑 III”训练的精度也更高，满足不断增长的大模型算力需求。

（二）开源生态和大模型合作

开源生态非常关键，并且开源协同也是鹏城实验室推崇的“云脑”生态。鹏城实验室的环境、程序都是向高校、科研单位、企业开源的，很多项目、生态、技术、能力实现了开源，并且有各种各样的评估手段和规范，这些开源对企业、国家以及行业的发展都具有重要的支持作用。为了同步做好开源和人才培养工作，鹏城实验室考虑建立“AI 人才孵化基地”，这一人才孵化基地包括实训（AI 大赛）、大数据工程化推演、社区研讨、问题反馈、能力提升，等等。

为推动人才培养，鹏城实验室布局了人工智能领域的大规模权威赛事，迄今已举办三届“全国人工智能大赛”，每年都有 6 000 名左右选手参赛，实现了产学研用的合力和人工智能产业技术创新水准的提升，打通了人工智能先进技术从科学创新到落地应用的完整闭环。未来，希望通过人工智能大赛、算力网络、开源社区的组合，将人工智能生态建设得更强大。

如今，处于风口浪尖的 ChatGPT 可以带来很多机遇，当然也会有技术等方面的挑战，需要一个涉及算力、算法的大模型。OpenAI 可以做得这么好，主要是因为用了微软的“云”，同时在算法方面有很多小技巧，需要有高水平人才参与算法的设计。在数据方面，OpenAI 基本是用英文数据训练出来的，中文量很少，而国内要训练的话，以中文为主，这方面是我们面临的巨大挑战。

如何抓住机遇呢？首先，在商业模型上，ChatGPT 的成功在于 OpenAI＋微软的紧密联手，即“两头在内、中间在外”的合理布局。OpenAI 主要负责算法，算法和应用是在内的；大数据和大算力是在外的，主要由微软来做。其他要么“都在内”，要么“一头在内、一头在外”的布局，存在着各种各样的问题，很难做好。在国内，像鹏城、高校这样算力比较厉害的组织机构要同步和企业合作，如何把三者组合在一起，关键在于结构设计。其次，关于大模型计划，鹏城实验室已经开始布局，计划在数据聚合上发力，在模型本身、模型开源方面继续推进，建立强大的伙伴合作关系。希望鹏城实验室大规模人才计划可以对国内人工智能起到促进作用，或者做出实质性的贡献。

（三）结语

新一代人工智能的发展，对人才的培养提出了非常高的要求，“鹏城云脑 II”对高层次青年人才的培养提供了很好的环境，除了“鹏城云脑 II”以外，与之配套的开源社区、人工智能大赛以及大模型的合作，都可以给年轻人提供更多的机会。希望通过这一技术推动国内人工智能的发展，经过几年的努力，真正实现中国“人工智能 2.0”制定的目标。

四、智慧教育赋能全人化培养

党的二十大报告第一次把教育、科技和人才“三位一体”统筹布局，提出了战略支撑和创新引领。中国工程院院士、北京理工大学校长龙腾强调，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，需要全面提升人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才，瞄准创新素质，强化人才支撑。

（一）数字时代智慧教育的新机遇

关于人才素质培养的国际认识，哈佛大学提出学生要成为“完整的人”，要能够有效思考、清晰交流思想、做出恰当判断，而且能够辨别价值；麻省理工学院提出工程教育跨学科建设计划，其中工程综合素养、创新能力、伦理道德规范和社会责任感是其重点培育要素；欧林工

程学院提出人文素质的培养目标,包括确立自我意识、有效沟通与协作、自我调节、批判思维与创新意识。所以,对人才素质培养的理解也是多元化的。

教育的水平决定了人才素质的培育能力。教育促进人的成长,包括知识的获取、能力的提升、素养的塑造,通过学习和实践培养拔尖创新人才。与之相对应,以知识驱动为核心的智慧教育有三个图谱——知识图谱、能力图谱、素养图谱。人工智能在从素养图谱到知识图谱、再到能力图谱的过程中都能发挥作用,素养图谱是最终目标。能力图谱要学以致用、知行合一,素养图谱要价值塑造,通过"三个图谱"实现"全人"的培养。

知识图谱包括时间维(一维)、知识维(一维)、空间维(三维),共五维。其中的知识维又包含了从知识元到知识链到知识面,最后到知识空间的全过程,要实现认知推理、规律辨识和拓展衍新,通过知识驱动贯通五维。例如,在电子信息体系中,量子理论、摩尔定律、香农定律、微纳滤波、小波分析、神经网络等很多环节上都有信息熵的概念贯穿其中,为此就要关联融合、延伸创新,基于知识元形成知识链,然后再贯通知识面延伸知识空间。熵的概念除了在信息领域之外,在热力学、生物学、社会学领域都有相应的表述,借以通过多学科的知识交叉来实现知识的增值创造。

能力图谱包括知识学习、实践能力、创新品格、团队协作和创业创造。在知识学习中有自主解决、持续学习;实践能力中有实践操作和主动实施;创新品格中有批判精神和逻辑思维;团队协作中有团队合作和自我表达;创业创造中有应对风险、敢闯勇闯。能力图谱的培育可以从知、研、赛、创四个环节发力。其中,"知"是多元知识汲取,"研"是项目制和研究制的课程,"赛"是产学研一体赛创空间,"创"是实现知识衍新和能力提升,通过品能互促,实现知行合一。

素养图谱包括个人修养、社会责任、家国情怀以及笃行、审辩、创新、协作。其中,笃行包括持之以恒、学以致用、知行合一;审辩包括批判分析、包容异见、辩证思维;创新包括勇于探究、敢于失败、追求卓越;协作包括沟通交流、各尽所能、群策群力。整体而言,通过价值的塑造来育人树人。

知识图谱、能力图谱、素养图谱的"三谱"合一,在从农业社会到工业社会再到信息社会的历史上,有其不同的培育方式。农业社会通过口耳相传、招收学徒;工业社会是规范流程、规模培养;信息社会是海量共享、分布联通。人工智能在这个过程中将发挥重大作用,包括内容精准(可调整、可定义)、自主个性(可自主、可交互)、群智协同(可协作、可衍新)。所以,智慧教育可以为拔尖创新人才培养带来新的机遇。

(二)AI赋能教育的新趋势和新挑战

人工智能技术可以为智慧教育实现全面赋能,包括以下六个方面的实例:

一是在教育角色的重塑方面。以ChatGPT为代表的开源人工智能系统的正式上线,对教育新体系、多模式、新形态、新元素都有全新的开拓,包括新体系中的以人为本、新模式中的主动个性化学习、新形态中的超远程教师、新元素中的教学机器人,最终实现教育个性化,即教育的"量身定制"。

二是在知识空间的衍新方面。包括拓宽知识空间、多模态的知识表征以及多元化的知识分析及传播。其中,拓宽知识空间包括知识深度挖掘、知识交叉融合以及知识空间衍新,从而强化目标导向的注意力,提高泛化识别的认知能力,实现教育延伸化和知识衍新。

三是在教育资源的合力方面。"国家智慧教育公共服务平台"上线一年多以来,平台访问总量超过67亿次,现已成为世界最大的教育资源库,拥有上万高等教育名师课堂以及课程等,实现了教育整合化。

四是在权威的沉浸空间方面。以北京理工大学为例,北京理工大学在全国高校首创了智慧思政、沉浸式教学平台,通过虚拟现实、仿真技术,包括周围环境的临场技术,让学生重走长征路,对爬雪山、过草地有切身的体会;借助线上云实验、口袋实验室等技术,通过教育沉浸化实现身临其境。

五是在全链条深度感知方面。可以追踪学习过程,形成学生画像,进行智能教学评估,定制个人方案,实现个性化、精准化、高时效和全链条,通过教育精准化实现"因材施教"。

六是在全时智能管理方面。可以构建全时间的健康监测、全情境的数据采集、全流程的辅助管理、全覆盖的设备管理和全校园的安全监控,通过教育可控化实现"透明管控"。

人工智能赋能教育,机遇与挑战共存,其挑战包括隐私泄露、虚假信息、网络诈骗、不良引导、线上增速以及算法偏差等。因此,人工智能的全面应用也会带来教育安全的隐患。为此,需要做好如下三方面工作:首先,构建人工智能时代新科技的伦理体系。科技伦理就是智慧教育的第一层约束框架,人工智能的开放性和智慧性打破了各国的文化壁垒,同时会衍生出对科技伦理的新思考。为此,亟须完善人工智能时代科技伦理的新体系。其次,构建智能算法的安全平台。算法安全是智慧教育的第二层约束框架,包括对算法偏见、算法歧视的检测以及对算法倾向性的评估等,从而保持对算法偏见的敏感度,确保教育公平。最后,进行教育隐私的保护。隐私保护是智慧教育的第三层约束框架,包括个人隐私

的过度收集、个人隐私非法泄露、个人隐私的非法交易以及人工智能赋能教育过程中产生的大量隐私数据，这些都要进行谨慎管理。归结起来，就是通过科技伦理、智能算法、教育隐私保护来实现人工智能技术的智用、致用、治用、制用。“智”用，就是有智慧地应用人工智能技术提高教育效率；“致”用，就是有效采用人工智能技术解决痛点问题；“治”用，就是应用人工智能技术治理教育教学化的全过程；“制”用，就是应用人工智能技术管制教育中的伦理风险。

总而言之，人工智能赋能教育的目标是促进数字时代智慧教育发展，提升人工智能技术赋能教育的全人化培养效能，培养适应新时代发展需求的拔尖创新人才。

五、科技赋能，重构高等教育的内涵与形式

自高等教育诞生以来，生产和传播知识就是高等教育的重要功能。香港工程科学院院士、香港科技大学(广州)校长倪明选针对人工智能时代教育的本质、教师角色、教学方法进行了反思：教育的本质是知识授予，还是能力素养塑造？教师是传道授业解惑者，还是导师、伙伴和教练？教学方法应以学生为主导，还是以教师为主导？真的可以做到因材施教吗？

(一)重构面向未来的人和教育

人工智能时代的人应该具有韧性(resilient，未来技术和世界的变化可能远超预期，人类需要具备足够的韧性应对各种不确定性)，具备高阶思维(创造力、思辨性、理解力、问题发现、逻辑链)，具备同理心、团队协作能力和领导力，拥有有趣的灵魂(人类世界并非整齐划一、精确计算，人类的非理性、盲目性和随机性使世界变得复杂，有时也很有趣)。

未来的教育场景包含以下内容：(1)以学生为主导。学生自主定义学习过程和学习节奏，完成对个人潜能和兴趣的自我发现；强调知识的可迁移性，重视默会知识。(2)设置灵活的课程体系和组织形式。方便学生的多元、个性化需求以及外部场景的持续变化。(3)创客项目教育。以项目驱动的、发现式的教育活动，使学生通过实践和经验，打破学科知识边界，建立对某一事物的系统性认知，生成个人的思维体系。(4)以工具为媒介的、教与学平等的学习社区。“人机、师生、生生”三元合作，用虚拟现实和叙事性科学传播等手段实现概念可视化，使难以表征的过程具象化；在教师的引导和机器的辅助下，以自比性评价发现学生的发展轨迹和教育目标的实现过程。(5)全面发展育人。以人为本，融合身心学、体育、美育等全面育人发展体系，发展情境性和创造性的知识活动。

人工智能环境下的教育生态系统与自然界的生态系统存在诸多不同，如表1所示。

表1　人工智能环境下的教育生态系统与自然界的生态系统存在的不同之处

场景	自然界的生态系统	教育生态系统
连接	分布式连接：食物链、能量流和物质循环	知识网络：通过人机、师生、生生“神经突触”连接
内容	动态适应性：生态群落通过进化、迁移、适应响应环境变化	学习内容：大量训练调整不同知识类型权重，改变连接强度
关系	复杂性和非线性：种群动态、生态位竞争、生态位分化	学习关系：学习资源的分布形态，不同参与者之间的关系
方式	自组织性：生态群落自组织形成复杂的生态结构	学习方式：大量训练形成分层结构、特征映射等有序结构
形式	韧性和稳定性：生态群落对外界扰动具有一定的韧性	组织形式：“中国特色、世界一流”大学新样态

(二)香港科技大学(广州)的改革

香港科技大学已成立32年，培养了非常多的人才。如小米旗下人工智能助手小爱同学的首席技术官就是香港科技大学计算机专业毕业的学生。回顾过去30多年，要办一所什么样的大学，而且是满足国家需求的大学，一直是香港科技大学思考的问题。香港科技大学在十多年前就意识到了交叉学科的重要性，香港科技大学(广州)进行了人才培养和教学的改革。

香港科技大学(广州)是中国第一个进行硕士生大类招生改革的学校。具体做法是，学校统一招生，学生不参加硕士研究生入学考试，所有的学生都参加面试，让学生学习一个礼拜后再看是否符合要求，硕士生进来不选专业和教师。虽然是一个科技大学，但学校招收的第一批硕士生中，理工科学生占比不足75%，25%属于非理工科，如心理系、艺术系的学生。学生入学第一学期需要修一门课——“设计思维”，以改变思维方式，训练探索新问题的能力。

之后给学生提供工业智能化、可持续发展、人类生命健康三大方向，要求学生思考这三大方向分别有哪些问题需要解决，并邀请专业教师、业界高管给学生讲授工业自动化可能会碰到的问题以及学生需要解决的问题。再之后，由6～8名不同专业背景(计算机、物理、心理、艺术)的学生集中反思、讨论、访谈。目前碰到的挑战和问题不是单一学科可以解决的，所以每个团队有三个导师，分别是专业导师、企业导师和项目导师。此外，学校还建立了创客空间，配备电路、打磨、3D打印等各种设备培养学生的动手能力，并且每一门课都是翻转教学，学生要适应这种上课方法。

以上改革只维持了一学期，得到的第一个教训是，改革最大的阻力来自教师，让教师改变已经习惯的教学

方式非常困难。学生的适应性要强于教师,尤其是艺术学、心理学的学生,他们的思维方式跟工科学生在一起碰撞出了许多火花,但还是有部分学生感到迷茫,不知道自己该做什么。第二个教训是项目,有2/3的项目是教师想到的,只有1/3的项目是学生想到的,希望在未来更多是学生想到的项目。

(三)技术赋能高等教育体系

香港科技大学(广州)的人才培养和教学改革表明,技术赋能高等教育体系,需要个性化,需要重构师生关系,需要工具的使用、辅导和支持,这是大势所趋。

具体而言,第一,突破普及化阶段的资源制约,建立个性化的学习方案。丰富学习系统中的学习资源和支持;建立一个无处不在的辅导资源和工具;建成更加灵活、个性化和发展性的课程系统和学习体验。第二,改善师生关系,建立更高阶、高质量的交流和辅导。提供一个无缝的、持续在线的支持平台;系统预警高风险和异常;教师可以通过后台信息更全面地理解学生的状态和问题,提供高阶的支持。第三,整合海量资源,辅助学生的思考过程。快速整合大量资源和观点;完成对作品的标准化评价;通过提问的方式激发学生思考,产生对自己的认知。

未来的高等教育需要三个层次的反思。第一,学生层次。人类是机器的大脑,人工智能是辅助学习的工具,学生获取知识的途径和方式会越来越多,类似ChatGPT这样的工具,学生会比教师用得还好。获取知识的方式很多元,考试的方法要改变。学生在学习过程中,尤其是面对碎片化、第二手、标准化和浅层次的信息输出时,需要明确学习的目的,防止机器替代人类思考。过度依赖机器一方面影响思维深度,因为深度思考需要大量阅读、输出、反思和不断迭代;另一方面影响写作能力,写作是思维输出的过程,文本输出需要长期、反复训练,在修正中打磨思维。第二,教师层次。教师要调整教学方法和学生评价的手段。坚持原创思想,规范学生对工具的使用,正确使用、引用和致谢。推进形成性评价和自比性评估,关注学生成长过程,扩大答辩类评价的比重。第三,学校层次。利用好人工智能,重构高等教育的形式和基础平台。关注学术诚信等相关基础性规范的适用性,注重学生之间的公平性,依托现有工具,关注学生对现有人工智能工具的使用,分析其使用、思维习惯,系统性重新设计教育目标、授课内容和教学形式。

(四)结语

知识获取已经不是高等教育的主要内容,高等教育应该注重能力、素养的培育。人的个性、天赋不同,擅长的领域也是不一样的,每个人都应该培养最适合自己的素养。进入人工智能时代,知识不再是稀缺品,教育要重构学生素养塑造模式,进一步思考素养的内容、人工智能能否助力素养塑造、素养的量化和改革的阻力等问题。

六、数字技术赋能高水平人才培养

中国工程院院士、南京航空航天大学校长单忠德认为,数字革命和产业变革使数字技术引领人类发展、驱动生产方式的变革,成为经济组织形式的重要力量。数字化转型是世界高等教育转型升级的一个重要载体和重要方向,也是教育发展的大势所趋。

(一)立足"两个大局",顺应世界大势,深刻把握数字技术赋能高水平人才培养的时代坐标

党的二十大报告中提出要把教育、科技、人才一体化布置推进落实。高等教育是教育、科技、人才高度统一、集成耦合的一个载体,同时也是科教兴国、人才强国、创新发展的重要支撑,只有发展好高等教育才能支撑好高水平人才培养和高水平科技自立自强。为此,需要开辟发展的新领域、新赛道,增强更多的发展新动能、新优势。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的一个重要任务,更是中国式现代化的本质要求。中国已经建立了最大规模的高等教育体系,高等教育进入世界公认的新的发展阶段,需要解决的问题,一个是高质量,如何真正把自主培养能力和培养水平提升起来;另一个是有特色,特别是高等教育品质提升、水平提升的两个要求。要实现高质量、有特色,数字技术、人工智能发挥了重要作用。习近平总书记指出,"要推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国",这为推动实施教育数字化战略行动提供了明确的方向。

1. 面对百年未有之大变局,教育数字化是应对世界之变、推动高等教育开放共享的必然要求

这个时代需要更好地发展数字化,高等教育作为国际交流的重要纽带,也是世界各国应对危机挑战、提振发展信心的一个重要支撑。无论是发达国家还是发展中国家,都把教育数字化作为促进教育公平和教育提升的重要手段。教育数字化变革,高等教育跨国别、跨区域、跨学校联动耦合和资源共享,更加彰显了教育作为全球公共利益的属性。数字化技术可以更好地推动教育包容公平、高质量发展、精准育人、绿色发展和融合开放。教育数字化开放之后,无论身处世界哪个地方,都可以接收到最高专业水平的课程教学内容。

2. 教育数字化是建设一流大学、构建现代大学治理体系的基础支撑

一流的大学需要一流的治理、一流的师资,培养一流的学生,产生一流的成果,构建一流的生态。要实现这一目标,要发展人工智能、5G、大数据等一系列新一代

信息技术、数字技术，系统性设计、整体性重构、协同性优化大学治理体系的管理逻辑和要素支撑，加快与学校学科建设、人才培养、科学研究等的深度融合。发展数字技术可以实现业务流程再造、服务场景再造、制度实施再造、组织结构再造，真正使高校形成一个互联互通、即时高效、动态共享、深度集成的数字化管理服务保障体系，真正实现多方协同联动、数据集成整合、效果精准高效，更好提升教育管理效率和治理决策科学水平。

3. 发展数字技术是深化教学改革、提升人才自主培养能力的关键驱动

提升人才自主培养质量，尤其是在数字化时代，要实现精准化育人的要求和学生个性化学习的需求，一定要结合当前时代的发展，挖掘学生感兴趣的方向，更好地引导学生积极学习。教学方式固然重要，教学内容更加重要，因为在当今时代知识的获取无处不在，如果教学内容不能引起学生的兴趣，学生就会对课堂失去兴趣，而通过数字技术可以构建时时可学、处处能学、无边界的教学生态。

（二）注重系统治理，深度融合发展，构建数字技术赋能高水平人才培养的创新体系

新时代、新征程，党和国家对高等教育事业发展提出了新的要求，服务国家重大战略需求赋予高校新的使命，高水平人才培养、科技自立自强、国家区域发展纵深推进以及复杂的国际形势均对教育提出了新的挑战。

1. 聚力教育教学数字化发展，提升科学精准育人能力

南京航空航天大学搭建精品课程网络教学平台，打造国家、省、校三级线上一流课程建设体系，全方位推动各级各类课程和教学资源上线，推动数字化教育的便利化。加快新形态教材和数字课程建设，形成一系列数字化课程和教材，更便于学生使用。大力探索人工智能智慧应用与教学体系深度融合，包括课堂行为分析和场景模拟，开展个性化、精准化、科学化的师生画像评价，给予教学定性评价，通过数字化抓拍，更好地进行数字化课堂效果评价。

2. 聚力教学平台数字化建设，提升自主学习服务能力

建立飞天云课堂、学习通、知识图谱等，提升学生创造力。加强虚拟教室、网上教学、虚拟视野等，如飞机生产线、大部件装备，可以让学生体验虚拟工厂与真实的场景，了解整个生产的过程，推动专业化教育。按照“大平台、微应用”的要求，全课程数字化管理，既可以点对点，又可以面对面，实现师生广泛交流，24 小时内回应。

3. 聚力基础设施数字化建设，提升智慧教育空间保障能力

南京航空航天大学目前是一校两地三校区，为了把智慧教学、自主学习、信息体验为一体的智慧教室建造好，助力传统课堂向智慧课堂转变，学校建设了一大批智慧课堂，在新冠病毒感染疫情防控期间发挥了很大的作用。同时，学校也建立了公共共享的服务平台，包括计算中心，能够真正实现学校各个计算中心的计算能力实时共享。

（三）紧扣重点环节，加快转型升级，不断优化数字技术赋能高水平人才培养的一流生态

信息时代，知识的广度和速度、数量和质量都快速增长，数字化教学成为一种新常态。没有信息化就没有现代化，没有数字化更难有教育的现代化，把握教育数字化、教育现代化的基本内涵和显著特征，更是加快世界教育现代化的有效途径。新时代对教育提出了很多新要求，迫切需要推动数字化和教育教学的深度融合，构建网络化、智能化的人才培养体系。

1. 更加突出战略引领，在完善数字化顶层设计上发力

完善数字化，要站在培养社会主义接班人的高度，真正培养出一流的人才，设计好教育数字化规划，实施好数字化的教育。同时，要通过规划引领，不断形成数字化教育可持续发展的体制机制；要注重目标驱动，真正构建与时代相适应的人才培育新模式和新业态；要注重系统实施，思考设计好教育数字化规划之后，如何真正实施好、搭建好校园保障体系，这一点对推动教育数字化非常重要。

2. 更加突出精准导向，在建设教育数字化资源平台上发力

通过各类场景分析，重构学生行为，在各个方面都分析得更准、做得更好。同时，要构建数字源的供给体系，特别是专业的覆盖面，真正把教师互动式教学、学生个性化学习有机统一，真正让教师和学生互动起来。争取进一步完全实现学分制，包括跨专业、跨学院，甚至跨学校选课、听课，真正实现重塑教育的生态，比如选修其他学校的课程也可以取得相应的学分。

3. 更加突出开放融合，在推动教育数字化互联互通上发力

当下，如何把产教融合、科教融汇，把科研院所、企业的数字化能力融入学校里面去，提升学校的教学水平和教学能力，越来越重要。很多企业的专业水平很高，需要思考企业的专业知识如何嵌入学校的专业课教学中，更好地提升学生的专业化能力。各类联盟的构建，包括专业培养联盟、课程教学联盟、实习实践联盟、学生工作联盟等，通过数字技术实现联盟之外的更大共享，同样特别重要。

（四）结语

党的二十大吹响了加快建设数字中国的奋斗号角，教育数字化在数字中国建设整体布局中具有重要支撑

作用。数字时代,需要更好地抓住数字技术、人工智能,赋能高水平人才培养,构建更多的教育数字化新模式、新机制、新应用,为建设中国特色世界一流大学,推进科技强国、人才强国、教育强国注入更多的数字智慧和数字力量。

七、知识森林:个性化导学的知识引擎

同济大学校长郑庆华指出,人工智能主要在范式、场景、新技术、新方法方面赋能教育。传统的教育模式是由教师和学生构成的二元结构,人工智能赋能教育后,教育模式变成教师—机器—学生,三者之间互学习、同进步、共成长。从技术上来说,无外乎三种途径:一是人工智能技术创建沉浸式、交互式各类教学场景;二是为教师、学生提供个性化的教与学,改变现在千人一面、无差别的资源推荐和学习模式;三是人工智能、大数据技术提供全过程、多维度的评价方式,实现教、学效果更加真实、完整、科学的评价。

(一)知识森林个性化导学

《中国教育现代化2035》明确提出要实现规模化教育和个性化培养结合。个性化的学习面临供给侧和需求侧两个方面的难题。从供给侧来说,随着自媒体的发展,所有教学环节的数字化资源面临着海量、爆炸性增长的问题,所有人都面临认识过载、学习迷航、在海量资源中寻找自己所需要知识的难题;从需求侧来说,每个人的兴趣、定位、认知能力和水平都是不同的,如何改变千人一面的资源推荐模式,进而为每个人提供个性化的导学是面临的又一难题。

针对学习迷航、千人一面的困境而提出知识体系化、画像全息化、导学个性化的思路,核心是解决三个难点问题。一是如何把海量的资源转化为知识森林,就是知识体系化;二是怎样根据学生的在线学习和线上线下的学习场景、学习日志进行全息画像;三是根据学生画像进行学习路径的个性化导学推荐。

为破解第一个难题,对来自百度百科等各类百科网站的4亿多碎片知识之间存在的拓扑连接、时续关系、语义进行分析挖掘后发现,碎片知识的三个特性与规律——散、杂、乱,为碎片知识融合提供理论依据。针对知识结构随着时间演化的规律而提出一个新概念——拓扑演化规律,知识体系遵循动态演化和时间演化的规律。知识结构与主题分布的对应关系,对研究碎片知识怎么融合成为主题树和知识森林提供了重要的理论支撑。在这个基础上提出了知识森林的构建方法,重点是发明了标签传播"树叶→树木"主题树生成算法,同时基于图模式匹配认知关系挖掘算法生成知识森林,挖掘了16个学科400多门课程的知识森林。

为实现学生的全息画像,采集学生线上线下各种场景的数据,并且运用不同的视角、算法,对参数、特征进行挖掘,找出了9个关键的变量、特征,进而融合形成反映学生学习能力、兴趣的四维全息画像。有了知识森林,也有了学习者的画像,怎样实现路径规划,实际上就是一个搜索问题或者是一个匹配问题。这个匹配问题是一个典型的图匹配问题,根据学生选择的目标以及知识森林的图谱结构,能够实现学习路径、学习主题到学习资源三者联合的资源推荐。

在此基础上研制出的知识森林的引擎,实现了各类海量教育资源的汇聚、搜索和存取,能够根据学生画像进行个性化的导学推荐。这个引擎具有四个特点:一是碎片知识的主题融合;二是高阶多跳的问答求解;三是场景感知的全息画像;四是画像驱动的个性化导学。

(二)关于ChatGPT

根据OpenAI的介绍,目前GPT4在现实场景中的能力可能还不如人类,但是在各种专业和学术考试中,如留学研究生入学考试(GRE)中已经明显超过人类,被称之为考试能手。为什么ChatGPT能够做到这些?ChatGPT实际上是六大集成体,或者是六大综合平台,包括大数据、大算力、大模型、大知识、大资本、大人力。据说微软为了研制开发ChatGPT,前后投入了上百亿美元,在人力方面,集合了通用人工智能的理想主义者、数以千计的知识工程师、大数据分析师等。这样一个平台绝不是一日之功,技术的积累、资本的积累、数据的积累,找到了一个很好的切入点,是各种要素融合的结果。

ChatGPT大语言模型最早是2017年提出的,2018年推出了第一个版本,目前刚刚推出了GPT4,其参数规模超过了一百万亿,比GPT3要大500倍。在这样一个大规模参数下,它的阅读能力或者说理解穿透能力已从过去的只有几百个字,发展到现在可以上下贯通两万四千个字。如此一来,它的理解能力和融会贯通能力就可以精准地理解提问者的意图,这是一个重大突破。

ChatGPT建立在GPT3.5大语言模型的基础上,采取了预训练+指令微调+人类反馈强化学习(RLHF)的通用语言模型,能完成撰写故事、人机互动、对话聊天、翻译编程,甚至撰写商业计划书、分析报告等任务。应该说,这些原本只有人,或者说只有接受过高等教育的人才能完成的事情,今天ChatGPT也可以做,如果教师仅仅停留在传授知识上,可能还没有ChatGPT厉害。所以,教师要传授知识,要创造知识,要给人提供新的智慧思想,提供德智体美劳全面发展的动能。

今天的ChatGPT绝不是完美无缺的,它有很多不足和局限,它回答的问题中有错误甚至非法的内容,因为它采集的原始资料可能是不准确、不完整的,甚至是带

有偏见的。ChatGPT 在推理和数字计算能力方面表现比较弱，特别是对于常识性的逻辑推理、数字计算等问题表现出明显的不足，而且已经有学者对这一点进行了系统分析，即便是扩大参数的规模，在这个问题上也没有明显的改进。ChatGPT 个性化教学的能力依然比较薄弱，它不会因为不同的人问同一个问题而给出不同的答案，也就是说它没有办法做到因人而异。而这个问题恰恰是真实教育当中非常关注的问题，不同的学生会提出同一个问题，教师将根据学生的背景和他的认知能力来回答，这是因材施教当中最核心的一个关键点。此外，ChatGPT 虽然有很强的自然语言能力，但是依然缺乏教师的温度，缺乏启发性的引导，缺乏情感交流和交互，难以支撑有温度的教学和互动，因为教师的教育过程不仅仅是把知识传授给学生，更重要的是把温暖、爱、理想、信念、情怀传递给学生，而这个过程中仅有机器是不够的。目前，ChatGPT 的所有数据截至 2021 年，无法回答在这之后的问题。据说数据做一次大语言的训练，要花费 1 200 万美元，因此，不可能时时刻刻动态做这个训练，它的数据有很强的时效性，对于眼下、当今很多的问题，它的回答不一定准确。

此外，ChatGPT 也涉及知识产权和人工智能的伦理问题。尽管其在设计阶段以及语言和素材的收集阶段，已经对这一问题进行了考虑，但是依然面临着很多现实问题。教育界也对 ChatGPT 持谨慎的态度，包括美国、欧洲、意大利等许多国家或地区已经明确提出禁用 ChatGPT，主要是担心作弊、知识产权等问题，从长远来说，其对学生的学习能力也会造成负面影响。ChatGPT 本身的黏性很大，而且这一类技术一旦使用过多，可能会对学生的独立思考、研究分析造成一些负面的影响，许多国际知名期刊也对 ChatGPT 作为论文的合作者提出了明确禁止、否定的态度。

所以，ChatGPT 尽管赋能教育，为知识获取以及个性化学习提供了很好的辅助手段，但是也存在三方面的问题。(1)ChatGPT 致“广大”而不能尽“精微”。ChatGPT搜集的素材、资源来自全世界，有很广泛的覆盖面，但是在一些专业性很强的领域，更需要深度逻辑推理、演绎计算，其表现得无能为力。(2)有知识，但缺智能、缺智慧。ChatGPT 目前只是一种教育的辅助手段，而并非一种新的模式，特别是在有温度的教育中，ChatGPT 还有很大的距离。它缺乏人机互动和同理心的培养，导致学生社会化不足，不利于学生情感发展和人格健全，这一点恰恰是教育发展关注的问题，如果学生过度依赖 ChatGPT，将忽略创造力和批判性思维的培养。(3)对现有考试评价制度也会造成冲击，导致严重的知识产权和学术诚信问题。到目前为止，人们还没有办法检测一段文字到底是人写的还是 ChatGPT 写的，这样一来，ChatGPT 很可能变成一种作弊的手段。

(三)智慧教育的发展建议

数字教育是数字中国的重要组成部分，也是实现教育现代化、建设学习型社会、实现终身学习、支撑教育强国不可或缺的国家基础设施，总体上包括四大部分，即教育数字化转型、学习资源开发与应用、师生数字素养提升以及教育数字化治理。为此，提出了“一硬、一软、六个工程”的建议。

所谓“一硬”，即打造中国智慧教育公共服务平台。其核心是汇聚全国各级各类教育资源，形成面向教育的超大规模资源中心、数据中心，进而成为未来大规模语言训练的基础模型，未来将面向学生提供各种导学、互动服务，并向教师提供备课教学服务，面向各级各类教育主管部门、大学、中小学、幼儿园提供管理服务等。

“一软”指的是形成一套完整规范的治理体系。教育领域尤其要进行规范并保证质量。第一要实现教育范式的转换。人工智能的发展赋能是不以人的意志为转移的，是人类社会思维方式、组织架构和运作模式的根本性变革，系统性重塑的催生力量。第二是标准规范。进入这个平台要有相应的技术规范和内容质量标准。第三要研究在这个平台下知识产权保护、内容安全等教师关注的问题。很多时候教师不愿意把最前沿、最精华的东西传至网络，没有这样的机制，教师可能会有顾虑。第四是伦理道德。虚拟机器人参与教学活动中，可能出现与传统教学相悖的伦理道德问题，比如一个问题讲错了，这个责任谁来承担。

“六个工程”实际上就是支撑教育数字化转型的“四梁八柱”。招生考试数字化工程、学科大数据工程、专业知识图谱、数字化教材工程、就业大数据工程、决策智慧化辅助工程，这些工程都是教育体系能力现代化不可或缺的。

(四)结语

作为教育工作者，要始终秉持初心。这个初心就是要坚持德智体美劳全人教育，既要充分利用技术，又要避免技术的“物化”和“异化”；既要发挥人工智能的赋能作用，又要防止技术凌驾于育人之上。从教师的维度，要教会学生如何思考与创造，不能只停留在知识传授和获取上；从学生的角度，要特别重视学生批判性思维、创造性思维的培养，绝不能满足于 ChatGPT 推送的现成答案；从评价的角度，要改革知识记忆复现式的评价，注重思维、批判能力培养的评价。

八、人工智能赋能教育创新的探索和实践

习近平总书记在党的二十大报告中提出“推进教育

数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国",大力实施国家教育数字化战略。教育部部长怀进鹏也指出,要推动教育治理高效化、精细化、精准化,通过人工智能、大数据等技术应用,实现业务协同、流程优化、结构重塑、精准管理,从而更好提升教育管理效率和教育决策科学化水平。

中国工程院院士、东北大学校长冯夏庭回顾了西方发达国家的人工智能研究,包括理论技术、软件的创新。西方特别强调人工智能赋能人才培养,均制定了相应的发展战略。他指出,人工智能赋能人才培养主要在于智能的人才培养、智能的教学空间、智能的监测分析、智能的教学终端、智能的采集诊断等。

ChatGPT会挑战科研诚信、挑战教师权威、挑战道德安全、挑战传统职业,倒逼教育转型。教育要从重知识传授转为价值塑造和能力培养,提升学生创新能力,提高创造性、思辨性、系统性和整合性能力等,同时教师要更新教学模式,用好课堂助手,助力教学。面对挑战,东北大学进行了一些实践探索。

(一)数字化赋能治理能力提升

以数字化校园建设助推一流大学建设,为此提出四个提升行动,即新型基础设施提升行动、教学科研数字赋能提升行动、治理能力数字提升行动、师生数字素养能力提升行动。2023年,东北大学制定了"东北大学数字教育三年行动计划",首先是建设教育新基建,如超算中心、智能感知物联网、数据中心扩容、四网融合等。在体制机制上,成立数字教育推进办公室,分别制定了"1+8"的数字教育分方案,在学科规划、人才培养、科学研究、师生素养、师生服务等方面分别制定了相应的行动计划。在治理体系的改变上,重点打造"三个一号通"——教师一号通、学生一号通、资源一号通。

要实现一号通,核心是要有数据。从人事、教学、科研、资产等多方面的信息数据采集,到数据清洗、数字服务,提供一体化数据全生命周期的管理,均着重考虑并保证数据安全。通过基本数据的自动采集和个别部分的自行补充核对,为教师、学生画像,通过各方面的行为特征分析,在组建一个大团队、交叉团队的时候,这个数据就可以提供更好的服务。另外,教师年度的业务考核、学校资源的配置情况和开放共享情况,也可以通过统计分析和数据挖掘,哪个地方有瓶颈,平台都可以看到。把数字化的基础设施和围绕教师、学生、资源配置的"三个一号通"建成,就可以为教师队伍建设、人才培养服务。

(二)人工智能助推教师队伍建设

东北大学通过"两项工程"和"三项计划"助推教师队伍建设。"两项工程"就是人工智能支撑教师评价改革和教师智能教育素养提升,教师评价可以用一号通平台实现,教师能力素养的提升需要建立教师培训平台。"三项计划"是人工智能改进教师教学模式、人工智能助推教师科研创新、人工智能服务区域经济发展,为此构建两个平台,一个是智能教育平台,一个是开放性技术云平台。

1. 人工智能支撑教师评价改革

对教师、对团队的评价,可以从两个维度考虑,一个是定量的硬指标,一个是发展性的指标。定量的硬指标以标志性任务完成为考核重点,发展性指标以发展状态和创新活力为观测重点。这样便有五个维度对教师进行综合评价,包括对团队进行评价,可以是年度,也可以中期,也可以完成以后评价,当然也有特殊的人才特区,有5年都不考核的,也有3年考核的。

从学科方向的匹配度、研究成果的前沿性、未来的发展潜力、教师职务的晋升、业绩成果的丰硕性、学术影响力、高质量、体系化等数据来支撑教师的评价,用于教师队伍的补充和人才引进。东北大学建立了五种晋升职称制度,有代表作制度,有主任提名制度,也有特别考量等制度,比如教学做得好可以直接当教授。关于教师的薪酬,通过大数据平台也可以考量其产出是突击的还是连续的,是优劳优得还是多劳多得。

2. 教师智能教育素养提升

建构数字化教师培训平台,包括岗前培训、教育技术培训、卓越教师工作坊、教工学堂、教师在线学习中心、网络培训、直播课堂等,营造学习氛围、提高智能素养、掌握智能技术,最终应用于教学和科研之中。另外,学校也要创造好的环境条件,如虚拟仿真实验室、AI、VR、智慧教室、各种资源平台、在线教学、虚拟教研室等,通过培训,鼓励教师充分利用这些平台。

3. 人工智能助推教师科研创新

以钢铁行业中的炼钢为例。把原材料放在炼钢炉里面,温度很高,但是看不到里面是什么,人们形容它是一个"黑箱"。从输入的材料到炼出来的东西是不是满意,很难形成一个决定性的模型。大数据就是数据的挖掘、机器学习、动态反馈优化,用人工智能的技术就可以更好地完成这项工作。人工智能加上机理分析,就可以提高钢材的质量,使它能够走向高端化。

再以基于人工智能的隧道岩爆智能检测预警技术为例。我国川藏铁路等很多大的工程,开挖过程中会发生岩体爆裂,这是全世界面临的挑战性问题。解决这些问题,可以用人工智能实现监测预警,风险在什么位置、什么时候、什么等级都可以预警出来,然后采用主动性

的控制措施，降低这种灾害对工程造成的损失。

4. 人工智能助推教师服务区域经济发展

打造开放性的云平台服务区域经济社会发展，首先要了解社会、产业的发展需求和学校核心技术的优势，并将两者结合形成开放性技术云平台，促进产学研协同创新，推进数字化转型，服务区域发展。如东北大学在辽宁省委的支持下成立了纪检监察大数据重点实验室，推进数字辽宁强省战略；成立了沈阳数字经济培训基地，承担人员培训任务，助力数字沈阳、智造强市；孵化小牛翻译智能企业，推动国际文化交流；与北部战区总医院共建研究院，促进医教协同、医工融合，用人工智能辅助创新发展。

（三）智能技术赋能未来人才培养

教育部批准设立的未来技术学院聚焦未来工业智能，就是要回答未来10年、15年的前沿性、革命性、颠覆性技术到底是什么样的，如何培养这样的人才，这本身就是一个很大的挑战。过去是人操作机器，现在是人机合作，未来可能是机器自主合作，这样的态势下人才怎么去培养？东北大学构建了面向未来工业智能的培养体系，已经开设人工智能、未来工业智能、智能机器人、智能钢铁、智能深采、半导体真空六个班级。采用多学科交叉模式，从本科生开始，到硕士生、博士生，由学科型＋工业型的教授以及来自企业的教师联合指导学生。

面向未来工业智能的培养体系体现的是问题触动的培养、创新创造思维方式的培养、成果考核和问题牵引的培养，特别是探索课题怎样去实施。所以，面向未来的挑战课题，学生要进行任务解析，要形成多源知识补充，通过教师教、自己选学、自己评价，形成作品、进行展示和答辩。

（四）结语

全面贯彻党的二十大提出的教育素质化战略部署，牢牢把握发展大局，主动顺应和把握数字化转型带来的新机遇、新挑战，始终做到两个坚持，坚持需求导向和应用牵引，坚持融合创新和数据驱动。通过实施数字教育三年行动，提升科学决策和治理能力，助推教师队伍建设，培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。

九、AI赋能教育的知识生产与创造力培养：人工智能时代需要重新定义学习和教育

中国工程院院士、西安交通大学原校长郑南宁特别强调，人工智能作为一种先进的生产力工具，引领人类知识生产的革命；人工智能赋能教育是教育史上近400年以来的大挑战、大机遇。1632年，“教育学之父”夸美纽斯倡导班级授课以来，教育几乎没有发生本质的变化，依然是教室、教材、教具、教案、实验室，而今天人工智能的出现，特别是ChatGPT为教育革新按下了“加速键”。推动教育智能化转型是应对时代之变的战略选择。教育与人工智能深度融合，将催生划时代的教育变革和学习革命，促使人们重新定义学习和教育。此外，在拥抱新技术的同时，科技是一把“双刃剑”，一定要警惕人工智能的滥用给教育带来的潜在风险。走向人机共融的教育未来，教育将会发生怎样的颠覆性变化，需要从不同的维度去思考和行动。

人工智能是人类历史上的一次重要演变。过去40亿年当中，所有生命完全按照有机化学的规则演化，但人工智能的出现使这一规则发生根本变化：生命可以根据计算机智能设计，人们会逐步看到有机化学规律和无机智慧性生命形式并存。人工智能极大地影响了人类的生活方式，人类享受着信息技术和人工智能带来的各种便利；人工智能改变了人类的工作方式，提高了生产效率，同时催生了许多新的职业和岗位；人工智能推动了人类科学技术的进步和发展，为科技带来创新的动力；人工智能影响着人类的认知，让人们重新思考人类和机器的关系；人工智能也对社会伦理和一系列的政策带来了变革。

（一）人类智能的本质和边界

对人工智能而言，什么是人类智力独有的特征？要做到像人类一样有智能行为，计算机又需要什么样的能力？在这个问题上，大模型、ChatGPT，还有最近出现的一系列的视觉大模型已经作出回答：人类可以用很少的数据表现出智能的行为，ChatGPT运用万亿以上的参数去学习，堪称最强大脑，但是它在行为上或者它能不能利用很少的数据做出像人类一样的行为，这一点恰好是发展人工智能下一步需要去思考的。

人类在发展人工智能时，需要深入理解人类智能的本质和人类智能的边界。人类智能的本质包含五个方面：(1)适应性。人类智能具有强大的适应性，能够在各种不同的环境和情境中找到有效的解决方案。(2)学习能力。人类智能表现为强大的学习能力，可以通过经验不断地改进和优化行为。(3)抽象思维。人类智能可以进行抽象思维，对概念和原则进行归纳、推理和批判。(4)创造力。人类智能具有创造力，能够产生新的想法、概念和解决方案。(5)情感和意识。人类智能与情感和意识密切相关，这使得人们能够理解和处理复杂的社会情境和人际关系。

如果说人类智能本质的前三项，机器在一定程度上

可以比人类做得更好,那么机器有创造力、情感和意识吗?人类智能的边界又在哪里?了解了人类智能的边界就可以从机器智能那里得到一些启发。人类智能有生物学的限制,受到大脑结构和功能的限制,比如说人的记忆容量、注意力和认知速度都有上限,从记忆这个角度来说,机器已经超过人类。人类智能受到个体的知识和经验的局限,没有足够的知识和经验,一些问题是难以理解和解决的。人类智能也有认知的偏见,当前来看,不仅仅人工智能有偏见,其实人类也是存在偏见的,这会导致人类在决策、判断时出现错误。人类智能还受到环境和文化的制约,例如教育资源、社会规范等都会影响个体的智能发展。

(二)AI赋能的知识生产

人工智能的出现使得人类知识生产的方式和效率发生了巨大的变化,知识的生产和学习更加高效而且创新的速度更快,智能化的水平更高。实际上,人工智能赋能的知识生产可以从六个方面来认识。一是数据挖掘与分析。数据不仅仅是代码0、1和二进制的表现,人类任何一种表达或者任何一种行为都是通过数据展现出来的,大数据和机器学习技术使得人们能够从海量数据中提取有价值的信息和知识,发现新的规律、趋势和关联,从而提高知识生产的质量和效率。二是模式识别与预测。因为人工智能技术帮助人们识别到复杂系统中的模式,从而进行准确的预测和决策,在金融、气象、医疗等领域,人工智能赋能的模式识别和预测已经成为知识生产的重要手段。三是知识自动化。不同于传统的工厂生产,人工智能技术可以通过算法和计算实现知识的自动化创新,比如在药物研发、材料科学等领域,人工智能技术可以快速筛选和优化候选化合物,从而加速知识的产生和传播。四是智能化协作。人工智能赋能可以实现人与机器之间的智能协作,比如人工智能系统可以帮助研究人员进行文献检索、数据分析、实验设计等工作,从而提高知识生产的效率。五是知识可视化与表达。人工智能技术可以帮助人们以更直观和生动的方式表达知识,如虚拟现实、增强现实等技术可以将抽象的知识转化为可视化的场景,提高知识的理解和传播效果。六是个性化知识推荐。基于人工智能的知识推荐系统为用户提供个性化的服务,通过分析用户的兴趣和需求,精准推送相关知识内容,为知识的传播和消费提供便利。

(三)AI赋能教育存在的风险

人工智能赋能下的知识生产以及人工智能赋能教育,特别是ChatGPT,给教育带来很多机遇,但是,人工智能赋能教育依然存在着风险。第一,数据隐私和安全的问题。数据的泄露可能会对学生带来伤害。第二,教育资源的不平等。有条件的、有资源地区的孩子能够接受更好的教育,可是偏远山区或者没有经济能力的孩子,无法支付人工智能赋能教育的基础设施建设费用。第三,过度依赖人工智能,没有办法培养创新性人才或者具有创造力的人才,只会培养一批惰才。第四,人际交往能力减弱。人工智能把人变成了机器,但是我们不希望这样,因为人类还必须要有自身的情感,人类是一种群体动物,人们希望交流、希望人与人之间互相沟通,这是人类之所以能够进化的一个非常重要的原因。第五,缺乏情感支持。有时候教师的一句话或许就能够改变学生的未来。此外,还有内容质量和准确性问题,人工智能偏见问题,部分教师失业问题,这是毫不夸张的,人类会很快迎来这样一个变化。为了降低这些风险,需要在政策、技术和教育实践等多个方面努力。

(四)ChatGPT对"学习"和"教育"带来的思考

在人工智能赋能教育的时代,如何重新定义学习和教育,或者说教育将面对一个几乎完全没有准备的未来,有两个问题值得深思。如果智能机器成为史上无所不知的智能大脑,在学习知识方面,人类学不过机器,那么人类究竟还需要学什么?怎么样学习?学习的内容和方法如何变革,才可以适应人机共融的智能教育,而不仅仅是把机器当成一种工具?既要有人才,也要有"机才""器才",人才和器才结合就可以创造教育美好的未来。

与此同时,人类可以无限量地生产及使用各类智能机器人来满足知识生产需求,那么作为延续物种生命、传承人类自身文明的传播和知识"再生产"活动的教育,它的价值和意义又如何体现?这是在推动人工智能赋能教育时一些更深层次的问题。

(五)结语

人类特有的情感力、想象力、创造力是目前机器无法展现的"人格魅力",但是无法保证机器以后是否也有这样一种天赋。教育不能简单停留在传道授业解惑的层面,而是要注重培养学生的情感力、想象力、创造力,因此,教育是一个缓慢、优雅而美妙的过程,人工智能赋能教育不是把人变成机器,人类要享受其中,要提供有温度的教育。人工智能赋能教育无论发展到何等地步,机器都无法替代师生之间、心灵之间的交流和思想的启迪,也就是说在人工智能赋能的时代,师德、师风的建设依然是一个核心,培养具有创造力、创新能力的学生,不可或缺的是教师跟学生面对面的交流。

(编辑:张园,高原)

Nine Academicians and Presidents Talk about "Artificial Intelligence Enabling Higher Education": A Summary of China Engineering Science and Technology Forum on AI Enabling Education

Editorial Board of Journal of Xi'an Jiaotong University (Social Sciences)

Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China

Summary As the frontier field of the new round of technological revolution, artificial intelligence has created a new momentum for the high-quality development of higher education. At this forum, Academician Pan Yunhe focused on the evolution of human beings and the evolution of artificial objects. He described the process of co-evolution of human beings, artificial objects and knowledge and discussed with conferees the role of artificial intelligence, big data and AI in the creation of artificial objects. By combing the technology, thinking and method elements of educational digitization, Academician Zhao Qinping analyzed the influence of information technology on the development of education, and put forward the development trends and problems of VR+ education. With the demand for talents of the new generation of artificial intelligence, Academician Gao Wen introduced the "Yunnao" ecology and large model project of the open source intelligent platform constructed by Pengcheng Laboratory. By analyzing the new opportunities of wisdom education in the digital era, the new trends and challenges of AI enabling education, Academician Long Teng offered the proposal of realizing the intelligent use, application, treatment and system of AI technology through the ethics of science and technology, intelligent algorithm and educational privacy protection. President Ni Mingxuan analyzed the educational ecosystem under the artificial intelligence environment. Through the reform of the Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou), his proposal is that higher education be empowered with science and technology and the mode of shaping students' literacy be reconstructed with artificial intelligence. Based on the transformation and upgrading of higher education driven by digital transformation, Academician Shan Zhongde proposed to grasp the era coordinates of digital technology enabling high-level personnel training, to construct an innovative system for digital technology empowering high-level personnel training, and optimize the first-class ecology of digital technology enabling high-level personnel training. In view of the educational reform in the era of artificial intelligence, President Zheng Qinghua put forward the personalized learning guidance engine of knowledge forest. By analyzing the advantages and limitations of ChatGPT, he put forward the suggestion of "one hard (the construction of a public service platform), one soft(the completion of a governance system) and six projects" for the development of wisdom education. In view of the challenges brought by ChatGPT and other artificial intelligence, Academician Feng Xiating introduced the exploration and practice of digital governance ability, artificial intelligence promoting the construction of teachers, and intelligent technology empowering future talent training in Northeastern University. Academician Zheng Nanning analyzed the nature and boundary of human intelligence, the knowledge production of AI enabling, the risks of AI enabling education, and ChatGPT's thinking on "learning" and "education", and put forward that learning and education should be redefined in the era of artificial intelligence.

Keywords educational digitization; intelligent education; higher education; artificial intelligence; virtual reality; OpenAI; ChatGPT